04. - Recon Wi-Fi Ofensivo

Introducción

Recon Wi-Fi Ofensivo

El reconocimiento Wi-Fi ofensivo implica el uso de herramientas y técnicas especializadas para interceptar, capturar y analizar transmisiones de datos inalámbricas sin interactuar activamente con los objetivos o interactuando lo mínimo posible. Al comprender las configuraciones de la red, los dispositivos conectados, las redes ocultas y el tráfico entre dispositivos, se hace más fácil detectar debilidades de seguridad. Para este capítulo, nuestras herramientas principales serán airodump-ng y wifi_db.

Modo Monitor y Captura de Paquetes

Configurando el Modo Monitor

Para capturar cualquier dato útil, nuestra interfaz inalámbrica debe estar configurada en modo monitor. El modo monitor permite que la tarjeta inalámbrica capture paquetes de cualquier red, no solo de aquellas a las que estamos conectados.

Este paso lo hemos visto en el apartado anterior.

```
sudo airmon-ng start wlan0
```

Usando airodump-ng

airodump-ng es una herramienta para escanear redes inalámbricas y capturar paquetes. En el apartado anterior, hemos visto por encima la suite aircrack-ng donde se encuentra airodump-ng, ahora vamos a ver un caso de uso de esta herramienta en la fase de reconocimiento.

- **Iniciar la Captura de Datos:**

Para iniciar una captura de paquetes amplia a través de todos los canales:

```
sudo airodump-ng wlan0mon
```

Esto proporciona datos en tiempo real sobre las redes dentro del rango, incluyendo el BSSID de cada red (dirección MAC del punto de acceso), ESSID (nombre de la red si está siendo transmitido), canal, tipo de cifrado, fuerza de la señal y cuenta de clientes.

- **Obtener Información de Todos los Canales:**

El problema de la orden anterior es que solo escanea en 2.4 GHz por defecto, por lo que es necesario indicarle que utilice todas las bandas para que escanee también en 5 GHz.

```
sudo airodump-ng --band bag -w [outputfile] --gpsd wlan0mon
```

- --band bag: Escanear todos los canales de 2.4 GHz y 5 GHz. (Actualmente airodump-ng no dispone de un modo para escanear todas las bandas incluyendo 6 GHz, ya que es algo nuevo y con poco uso)
- -w [outputfile]: Nombre del archivo para guardar los paquetes capturados. Es importante guardar las capturas para así poder procesar la información posteriormente y no perder información relevante. Por ese motivo salvo que el número de APs sea demasiado grande tampoco recomiendo utilizar filtros por BSSID o por ESSID. Al nombre que le pongamos se le concatena -01, aumentándose el contador cada vez que se ejecuta para no sobrescribirse.
- --gpsd: Opcional, activa el uso de GPSD para registrar las coordenadas GPS de los puntos de acceso detectados. GPSD es un servicio que puede proporcionar datos de posición desde un receptor GPS conectado al sistema. Para que esta opción funcione correctamente, GPSD debe estar instalado y configurado en el sistema.
- **Enfocarse en un Canal Específico:**

Para enfocar la captura a un canal especifico lo podemos indicar:

```
sudo airodump-ng -c [channel] -w [outputfile] wlan0mon
```

- -c [channel]: Canal de la red objetivo.
- -w [outputfile]: Nombre del archivo para los paquetes capturados.

> **Note**
>
> Si necesitamos enfocar el escaneo solo en un BSSID podemos utilizar el parámetro: --bssid [BSSID]

Interfaz de airodump-ng explicada

En la siguiente imagen se puede ver una captura de airodump-ng tomada del primer Challenge del laboratorio, escaneando en todos los canales. En esta captura se pueden distinguir dos áreas diferentes: la mitad superior, donde se encuentran los puntos de acceso (APs) detectados, y la parte inferior, donde se muestra la información de los clientes detectados durante el escaneo.

```
CH  1 ][ Elapsed: 1 min ][ 2023-02-20 17:47 ][ sorting by cipher

BSSID              PWR  Beacons    #Data, #/s  CH   MB   ENC CIPHER  AUTH WPS    ESSI            MANUFACTURER

F0:9F:C2:71:22:12  -28        8        0    0   [redacted]  54        CCMP   PSK  0.0    wifi-mobile     Ubiquiti Networks Inc.
AE:8F:B8:C4:99:1F  -28        8        0    0   [redacted]  54        CCMP   PSK  0.0    WIFI-JUAN       Unknown
46:67:4F:8E:70:3C  -28       20        0    0   [redacted]  54        CCMP   PSK  0.0    MOVISTAR_JYG2   Unknown
F0:9F:C2:71:22:1A  -28       20        0    0   [redacted]  54e  WPA2 CCMP   MGT  0.0    wifi-corp       Ubiquiti Networks Inc.
F0:9F:C2:71:22:17  -28       20        0    0   [redacted]  54e  WPA2 CCMP   MGT  0.0    wifi-global     Ubiquiti Networks Inc.
F0:9F:C2:71:22:16  -28       20        0    0   [redacted]  54e  WPA2 CCMP   MGT  0.0    wifi-regional   Ubiquiti Networks Inc.
F0:9F:C2:71:22:15  -28       20        0    0   [redacted]  54e  WPA2 CCMP   MGT  0.0    wifi-corp       Ubiquiti Networks Inc.
5A:B6:6A:C9:1E:76  -28        8        0    0   [redacted]  54   WPA2 CCMP   PSK  0.0    MiFibra-5-D6G3  Unknown
F0:9F:C2:1A:CA:25  -28       12        0    0   [redacted]  54e       TKIP   SAE  0.0    wifi-IT         Ubiquiti Networks Inc.
F0:9F:C2:11:0A:24  -28       12        0    0   [redacted]  54e       TKIP   SAE  0.0    wifi-management Ubiquiti Networks Inc.
1A:D6:DC:2B:4A:E5  -28       12        0    0   [redacted]  54        TKIP   PSK  0.0    vodafone7123    Unknown
F0:9F:C2:6A:B8:26  -28       12        0    0   [redacted]  54   OPN              0.0    <length:  9>    Ubiquiti Networks Inc.
F0:9F:C2:71:22:10  -28        8        0    0   [redacted]  54   OPN              0.0    wifi-guest      Ubiquiti Networks Inc.

BSSID              STATION            PWR   Rate    Lost    Frames  Notes  Probes

F0:9F:C2:71:22:17  64:32:A8:BC:53:51  -29    0 - 1      0         5         open-wifi,home-WiFi,WiFi-Restaurant
(not associated)   64:32:A8:BA:18:42  -29    0 - 6      0         2
(not associated)   64:32:A8:BA:6C:41  -29    0 - 6      0         4         wifi-corp
(not associated)   02:00:00:00:03:00  -49    0 - 1      0         1
(not associated)   02:00:00:00:05:00  -49    0 - 1      0         1
(not associated)   02:00:00:00:02:00  -49    0 - 1      0         1
(not associated)   02:00:00:00:06:00  -49    0 - 1      0         1
(not associated)   02:00:00:00:04:00  -49    0 - 1      0         1
(not associated)   02:00:00:00:01:00  -49    0 - 1      0         1
(not associated)   4E:C0:8C:3D:4D:08  -49    0 - 1      0        18         wifi-corp-legacy
(not associated)   B4:99:BA:6F:F9:45  -49    0 - 6      0        36         [redacted]
(not associated)   78:C1:A7:BF:72:46  -49    0 - 6      0        39
```

Ejemplo de airodump-ng

En la sección de AP podemos encontrar lo siguiente:

- BSSID: el equivalente a la MAC del AP.
- PWR: la potencia de la señal detectada. Está en negativo, por lo que cuanto más cercana a 0, mejor.
- Beacons: el número de beacons detectados de ese AP.
- `#DATA`: paquetes de tráfico legítimo de red detectados.
- #/s: número de paquetes por segundo detectados.
- CH: canal en el que está emitiendo el AP.
- MB: megabits del AP.
- ENC (Cifrado): Este campo indica el tipo de cifrado general utilizado por la red (OPN, WEP, WPA, WPA2, WPA3)
- CIPHER (Algoritmo de cifrado): Este campo especifica el algoritmo de cifrado utilizado dentro del esquema de cifrado (ENC) general. (TKIP, CCMP, GCMP)
- AUTH: tipo de autenticación (PSK, MGT, o SAE).
- WPS: versión de WPS que soporta el AP; si no lo soporta, aparece 0.0 o nada.
- ESSID: nombre de la red.
- MANUFACTURER: fabricante del AP obtenido del BSSID y tablas OUI públicas.

En la sección de Clientes se pueden encontrar los siguientes apartados.

- BSSID: Dirección MAC del AP al que el cliente está conectado o (not associated) si no hemos detectado AP al que está conectado el cliente.
- STATION, como un ordenador, teléfono o IoT : Dirección MAC del dispositivo cliente.
- PWR: Potencia de la señal del cliente en dBm (más cerca de 0 es mejor).
- Rate: Tasa de datos actual en Mbps (transmisión/recepción).
- Lost: Paquetes de datos perdidos durante el escaneo.
- Frames: Número total de tramas transmitidas o recibidas por el cliente.
- Notes: Información adicional sobre el cliente.
- Probes: Redes SSID a las que el cliente ha enviado solicitudes de conexión.

airodump-ng avanzado (ordenar, seleccionar y colorear)

En airodump-ng es posible clasificar los puntos de acceso (AP) y los clientes, seleccionar un AP específico e incluso aplicar colores a cada AP y sus clientes asociados. Esto facilita la identificación de los distintos AP, y sus clientes asociados.

El proceso en sí es bastante sencillo. El primer paso recomendado es ordenar los AP y clientes por el número de paquetes de Datos. Esto ordena todo en función de la cantidad de tráfico real que emite cada uno, de forma que los primeros AP y clientes que aparecen son los que más tráfico tienen (que suelen ser los que nos interesan). Para ello sólo tenemos que pulsar s (minúscula) hasta que el texto muestre ordenar por número de paquetes de datos (sorting by number of data packets):

```
CH  7 ][ Elapsed: 0 s ][ 2023-10-28 15:03 ][ sorting by number of data packets

BSSID              PWR  Beacons    #Data, #/s  CH   MB   ENC CIPHER  AUTH ESSID

1E:C8:9C:7B:2C:95  -28        2        0    0   6   54        CCMP   PSK  WIFI-JUAN
F0:9F:C2:71:22:12  -28        2        2    0   6   54        CCMP   PSK  wifi-mobile
56:4F:60:4E:36:45  -28        2        0    0   6   54   WPA2 CCMP   PSK  MiFibra-5-D6G3
```

Ordenar redes en airodump-ng

Para entrar en modo selección, basta con pulsar TAB. Una vez en modo selección, podemos navegar por los AP utilizando las teclas de flecha y ver sus clientes resaltados al mismo tiempo.

```
CH 44 ][ Elapsed: 6 s ][ 2023-10-28 15:06 ][ enabled AP selection

BSSID              PWR RXQ  Beacons    #Data, #/s  CH   MB   ENC CIPHER  AUTH ESSID

F0:9F:C2:71:22:16  -28 100       90        4    0  44   54e  WPA2 CCMP   MGT  wifi-regional
F0:9F:C2:7A:33:28  -28 100       90        0    0  44   54e  WPA2 CCMP   MGT  wifi-regional-tablets
F0:9F:C2:71:22:1A  -28 100       91        0    0  44   54e  WPA2 CCMP   MGT  wifi-corp
F0:9F:C2:71:22:15  -28 100       90        0    0  44   54e  WPA2 CCMP   MGT  wifi-corp
F0:9F:C2:71:22:17  -28   0       91      584   60  44   54e  WPA2 CCMP   MGT  wifi-global

BSSID              STATION            PWR   Rate    Lost    Frames  Notes  Probes

(not associated)   64:32:A8:AD:AB:53  -49    0 - 6     10         4         wifi-corp-legacy
(not associated)   78:C1:A7:BF:72:46  -49    0 - 1     63         9         wifi-offices,Jason
(not associated)   B4:99:BA:6F:F9:45  -49    0 - 1     63         9         wifi-offices,Jason
F0:9F:C2:71:22:16  64:32:A8:AC:53:50  -29   18e- 6e     0         4
F0:9F:C2:71:22:17  64:32:A8:BA:18:42  -29   48e-18e     0         2
F0:9F:C2:71:22:17  64:32:A8:BC:53:51  -29   18e- 6e   380       501         open-wifi,home-WiFi,WiFi-Restaurant
```

Modo selección en airodump-ng

Cuando tienes un AP seleccionado, puedes usar la tecla m para recorrer los diferentes colores soportados por airodump-ng. Esto nos permite tener capturas como las siguientes:

airodump-ng en Lab

Adicionalmente puedes usar el espacio para pausar la salida en pantalla (cuando la salida está detenida los otros atajos no funcionan).

Analizando los Datos Capturados - wifi_db

Con la opción -w en airodump-ng, los paquetes capturados se guardan en un archivo para un análisis más profundo usando herramientas como Wireshark o wifi_db. En estas capturas se puede obtener:

- Beacons: Anuncios de puntos de acceso.
- Probes: Solicitudes de clientes buscando redes.
- Tramas de Autenticación/Asociación: Partes clave del proceso de conexión.

Procesando Capturas Usando wifi_db

wifi_db es una herramienta en Python3 para importar archivos generados con airodump-ng en una base de datos SQLite, ofreciendo capacidades de analítica avanzadas. Una vez en formato de base de datos, es más fácil encontrar relaciones entre AP y clientes, obtener handshakes de redes PSK, obtener identidades en redes empresariales y exponer potencialmente redes no seguras a las que se conectan dispositivos de empleados.

Uso

El primero paso es capturar los datos necesarios con airodump-ng guardando el output como hemos hecho en los pasos anteriores. Pero antes de eso es recomendable crear una carpeta en el home del usuario donde guardar todas las capturas.

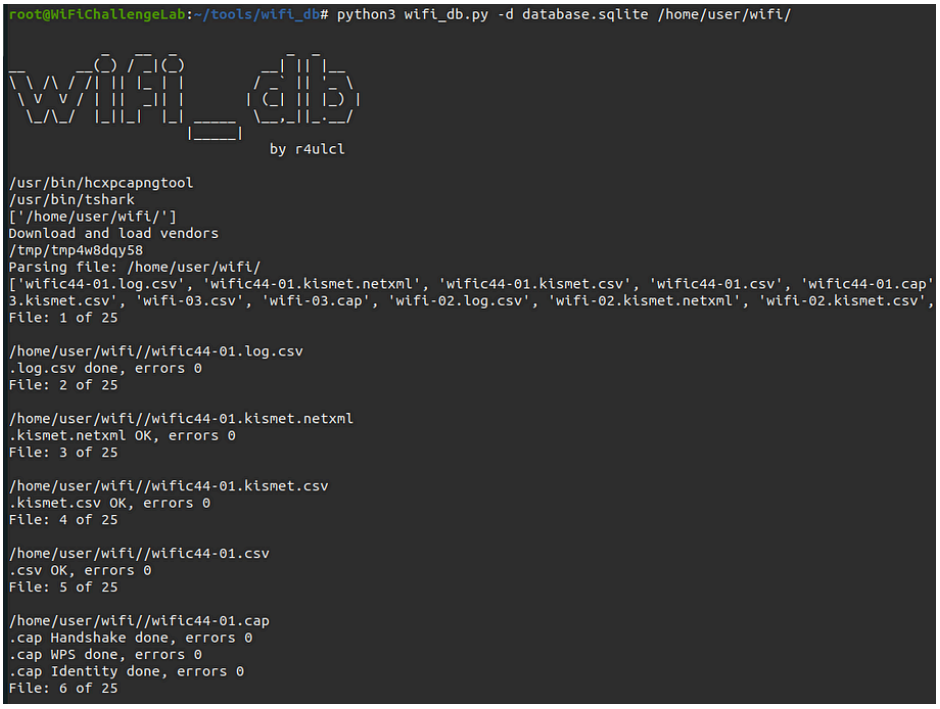
```
mkdir ~/wifi
```

Una vez tenemos la carpeta ejecutamos el escaneo.

```
sudo airodump-ng wlan0mon -w /home/user/wifi/scan --gpsd
```

Guarda los archivos capturados en el directorio especificado (por ejemplo, ~/wifi/), luego impórtalos en wifi_db:

```
#Acceder a la carpeta (como root)
cd /root/tools/wifi_db
# Ejecutar wifi_db
python3 wifi_db.py -d database.sqlite /home/user/wifi/
```



Ejemplo de uso de wifi_db

- -d Nombre del archivo de la base de datos SQLite donde queremos que se guarde el resultado. Podemos ejecutar wifi_db múltiples veces con la misma base de datos y se suma la información.
- ~/wifi/ Ruta donde se encuentran los archivos de captura de airodump-ng.

Ejemplo de Uso en Docker

Alternativamente, podemos utilizar Docker para ejecutar wifi_db sin necesidad de descargar las dependencias, aunque para esto necesitamos tener Docker instalado:

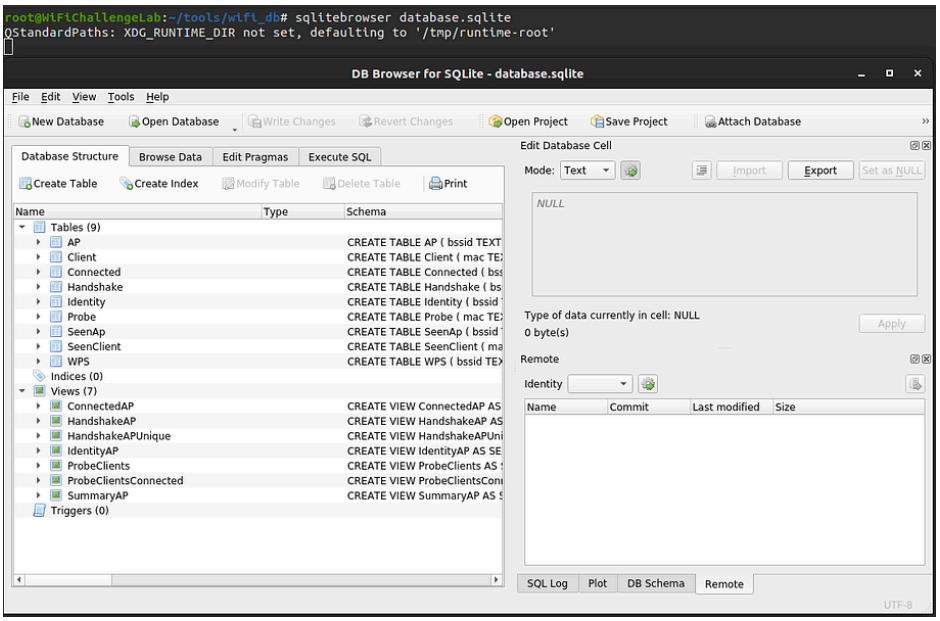
```
# Descargar la imagen de Docker
docker pull r4ulcl/wifi_db

# Especificar la carpeta local con las capturas
CAPTURESFOLDER=/home/user/wifi/
# Generar el fichero de la base de datos de salida
touch db.SQLITE

# Ejecutar el docker con los parámetros necesarios
docker run -t -v $PWD/db.SQLITE:/db.SQLITE -v $CAPTURESFOLDER:/captures/ r4ulcl/wifi_db
```

```
root@WiFiChallengeLab:~/tools/wifi_db# docker pull r4ulcl/wifi_db
Using default tag: latest
latest: Pulling from r4ulcl/wifi_db
76769433fd8a: Pull complete
2bbe8590d996: Pull complete
bf279e00be7e: Pull complete
99a5c03635d2: Pull complete
7e1f73c86c73: Pull complete
9b0d473614be: Pull complete
46e1164d29c4: Pull complete
5a769d8a06a3: Pull complete
6f62ce7f8fef: Pull complete
93d4ed68aa66: Pull complete
a74f38cb94ba: Pull complete
900798840e9a: Pull complete
Digest: sha256:214f0953eb5b25e384fcdf8ef4bfd77b24791c99df306050014b4b401fe0bb90
Status: Downloaded newer image for r4ulcl/wifi_db:latest
docker.io/r4ulcl/wifi_db:latest
root@WiFiChallengeLab:~/tools/wifi_db# CAPTURESFOLDER=/home/user/wifi/
root@WiFiChallengeLab:~/tools/wifi_db# touch db.SQLITE
root@WiFiChallengeLab:~/tools/wifi_db# docker run -t -v $PWD/db.SQLITE:/db.SQLITE -v $CAPTURESFOLDER:/captures/ r4ulcl/wifi_db


          _   __  _           _  _
__      __(_) / _|(_)         __| || |__
\ \ /\ / /| || |_ | |        / _` || '_ \
 \ V  V / | ||  _|| |       | (_| || |_) |
  \_/\_/  |_||_|  |_| _____  \__,_||_.__/
                     |_____|
                              by r4ulcl

/usr/bin/hcxpcapngtool
/usr/bin/tshark
['/captures/']
Download and load vendors
/tmp/tmp1xtbvqf9
HTTPSConnectionPool(host='maclookup.app', port=443): Max retries exceeded with url: /downloads/csv-database/get-db (Caused by N
e in name resolution'))
Copy local file
Parsing file: /captures/
['wific44-01.log.csv', 'wific44-01.kismet.netxml', 'wific44-01.kismet.csv', 'wific44-01.csv', 'wific44-01.cap', 'wific11-01.log
wifi2.4-01.kismet.csv', 'wifi2.4-01.csv', 'wifi2.4-01.cap', 'wifi-03.log.csv', 'wifi-03.kismet.netxml', 'wifi-03.kismet.csv', '
fi-01.kismet.netxml', 'wifi-01.kismet.csv', 'wifi-01.csv', 'wifi-01.cap']
File: 1 of 30

/captures//wific44-01.log.csv
.log.csv done, errors 0
File: 2 of 30

/captures//wific44-01.kismet.netxml
.kismet.netxml OK, errors 0
File: 3 of 30

/captures//wific44-01.kismet.csv
.kismet.csv OK, errors 0
File: 4 of 30

/captures//wific44-01.csv
.csv OK, errors 0
File: 5 of 30
```

Ejemplo de wifi_db con docker

Accede a la base de datos con un cliente como SQLite browser utilizando la interfaz gráfica:

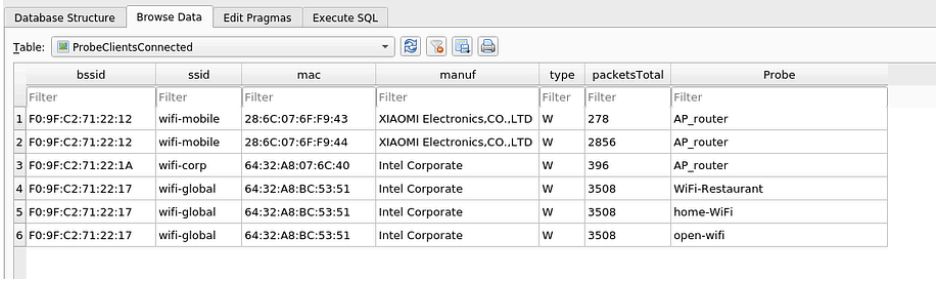
```
sqlitebrowser database.sqlite
```



Sqlitebrowser de wifi_db

```
SQLitebrowser con wifi_db
```

Una vez abierto es necesario ir a la sección de Browse Data y seleccionar la base de datos del desplegable, a continuación, se puede ver un ejemplo de tabla ProbeClientsConnected, este ejemplo lista las solicitudes de los clientes a varias redes:



	bssid	ssid	mac	manuf	type	packetsTotal	Probe
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	F0:9F:C2:71:22:12	wifi-mobile	28:6C:07:6F:F9:43	XIAOMI Electronics,CO.,LTD	W	278	AP_router
2	F0:9F:C2:71:22:12	wifi-mobile	28:6C:07:6F:F9:44	XIAOMI Electronics,CO.,LTD	W	2856	AP_router
3	F0:9F:C2:71:22:1A	wifi-corp	64:32:A8:07:6C:40	Intel Corporate	W	396	AP_router
4	F0:9F:C2:71:22:17	wifi-global	64:32:A8:BC:53:51	Intel Corporate	W	3508	WiFi-Restaurant
5	F0:9F:C2:71:22:17	wifi-global	64:32:A8:BC:53:51	Intel Corporate	W	3508	home-WiFi
6	F0:9F:C2:71:22:17	wifi-global	64:32:A8:BC:53:51	Intel Corporate	W	3508	open-wifi

ProbeClientsConnected en wifi_db

Uso en CLI

También es posible ver la información de la base de datos sin necesidad de una interfaz gráfica en el caso de no disponer de esta, al acceder al equipo o VM por SSH por ejemplo. A continuación, se puede ver como se abre la base de datos con sqlite3, se listan todas las tablas en la base de datos con .tables y se obtiene toda la información de la tabla de APs con el select.

```
sqlite3 db.SQLITE
.tables
SELECT * FROM APs;
```

```
root@WiFiChallengeLab:~/tools/wifi_db# sqlite3 db.SQLITE
SQLite version 3.31.1 2020-01-27 19:55:54
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> .tables
AP                  HandshakeAP         ProbeClientsConnected
Client              HandshakeAPUnique   SeenAp
Connected           Identity            SeenClient
ConnectedAP         IdentityAP          SummaryAP
Files               Probe               WPS
Handshake           ProbeClients
sqlite> select * from AP;
F0:9F:C2:71:22:17|wifi-global|False|Ubiquiti Inc|44|5220|IEEE 802.11b+|WPA+MGT, WPA+AES-CCM, |241|0.0|0.0|True|False| 2024-08-10 08:39:52
F0:9F:C2:71:22:15|wifi-corp|False|Ubiquiti Inc|44|5220|IEEE 802.11b+|WPA+MGT, WPA+AES-CCM, |13|0.0|0.0|False|False| 2024-08-10 08:39:52
F0:9F:C2:71:22:1A|wifi-corp|False|Ubiquiti Inc|44|5220|IEEE 802.11b+|WPA+MGT, WPA+AES-CCM, |13|0.0|0.0|False|False| 2024-08-10 08:39:52
F0:9F:C2:7A:33:28|wifi-regional-tablets|False|Ubiquiti Inc|44|5220|IEEE 802.11b+|WPA+MGT, WPA+AES-CCM, |13|0.0|0.0|True|False| 2024-08-10 08:39:52
F0:9F:C2:71:22:16|wifi-regional|False|Ubiquiti Inc|44|5220|IEEE 802.11b+|WPA+MGT, WPA+AES-CCM, |13|0.0|0.0|True|False| 2024-08-10 08:39:52
F0:9F:C2:71:22:11|wifi-old|False|Ubiquiti Inc|3|2422|IEEE 802.11b+|WEP, |827|0.0|0.0|False|False| 2024-08-10 08:39:54
16:8D:49:F6:3B:D7|MOVISTAR_JYG2|False|Unknown|3|2422|IEEE 802.11b+|AES-CCM,TKIP|11|0.0|0.0|False|False| 2024-08-10 08:39:54
CE:56:6D:BC:F2:F3|vodafone7123|False|Unknown|9|2452|IEEE 802.11b+|TKIP|5|0.0|0.0|False|False| 2024-08-10 08:39:54
F0:9F:C2:6A:88:26||False|Ubiquiti Inc|11|2462|IEEE 802.11b+|None, |4|0.0|0.0|False|False| 2024-08-10 08:39:55
F0:9F:C2:11:0A:24|wifi-management|False|Ubiquiti Inc|11|2462|IEEE 802.11b+|WPA+AES-CCM, WPA+SAE, |4|0.0|0.0|True|True| 2024-08-10 08:39:55
F0:9F:C2:1A:CA:25|wifi-IT|False|Ubiquiti Inc|11|2462|IEEE 802.11b+|WPA+PSK, WPA+AES-CCM, WPA+SAE, |4|0.0|0.0|False|False| 2024-08-10 08:39:55
8A:0F:25:C5:BC:3D|MiFibra-5-D6G3|False|Unknown|6|2437|IEEE 802.11b+|WPA+PSK, WPA+AES-CCM, |6|0.0|0.0|False|False| 2024-08-10 08:39:55
F0:9F:C2:71:22:10|wifi-guest|False|Ubiquiti Inc|6|2437|IEEE 802.11b+|None, |6|0.0|0.0|False|False| 2024-08-10 08:39:55
F0:9F:C2:71:22:12|wifi-mobile|False|Ubiquiti Inc|6|2437|IEEE 802.11b+|AES-CCM,TKIP|6|0.0|0.0|False|False| 2024-08-10 08:39:55
06:B8:94:0C:0F:D8|WIFI-JUAN|False|Unknown|6|2437|IEEE 802.11b+|AES-CCM,TKIP|6|0.0|0.0|False|False| 2024-08-10 08:39:55
sqlite>
```

Base de datos desde CLI

Análisis de Redes Ocultas

Una red oculta en Wi-Fi es una red inalámbrica cuyo SSID no se emite públicamente, lo que significa que no aparece en la lista de redes disponibles cuando los dispositivos buscan conexiones inalámbricas. Para conectarse a una red oculta, se debe ingresar manualmente el SSID además de otros datos de autenticación necesarios.

Detectando Redes Ocultas

Incluso si no transmiten su SSID, se pueden detectar las redes ocultas:

- **Detectar con** iwlist:

```
sudo iwlist wlan0 scan
```

Busca entradas como ESSID:off/any, ESSID:"" o ESSID:"\x00\x00\x00\x00\x00" indicando redes ocultas. Esto ocurre porque en vez de mostrar el ESSID como las redes normales aparece una de esas opciones. El caso más fácil para atacar es en el que aparece un número X de \x00, ya que nos indica la longitud del ESSID oculto.

```
Cell 15 - Address: F0:9F:C2:6A:88:26
          Channel:11
          Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
          Quality=70/70  Signal level=-30 dBm
          Encryption key:off
          ESSID:"\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00"
          Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                    9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
          Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
          Mode:Master
          Extra:tsf=00061cd4b8a6cc01
```

Escaneo de redes ocultas con iwlist

- **Detectar con airodump-ng**:

```
sudo airodump-ng wlan0mon
```

Las redes ocultas aparecen sin un ESSID pero muestran BSSID y posiblemente clientes asociados.

```
BSSID              PWR  Beacons    #Data, #/s  CH   MB   ENC CIPHER  AUTH ESSID

F0:9F:C2:71:22:17  -28        0       10    0  44   -1   WPA              <length:  0>
F0:9F:C2:1A:CA:25  -28        5        0    0  11   54e  WPA3 CCMP   SAE  wifi-IT
F0:9F:C2:11:0A:24  -28        5        0    0  11   54e  WPA3 CCMP   SAE  wifi-management
F0:9F:C2:6A:88:26  -28        5        0    0  11   54   OPN              <length:  9>
F2:4D:40:CF:16:8C  -28        6        0    0   9   54        TKIP   PSK  vodafone7123
```

Redes ocultas

En la imagen se observan dos tipos de redes ocultas. La primera no muestra la longitud de su ESSID, mientras que la segunda especifica que su longitud es de 9, lo que nos permite conocer esta información para posibles ataques.

Obtención de un ESSID Oculto

Fuerza Bruta de SSIDs Ocultos

Una vez localizadas, realiza fuerza bruta de SSIDs ocultos usando MDK4. MDK4 es una herramienta de auditoría y pruebas de redes inalámbricas. Es una evolución de MDK3 y está diseñada para atacar redes Wi-Fi de diversas maneras, explotando vulnerabilidades y debilidades en la seguridad de estas redes. MDK4 puede realizar una amplia variedad de ataques, incluidos ataques de denegación de servicio (DoS), ataques de desautenticación, ataques de reinyección de paquetes y muchos otros.

```
mdk4 wlan0mon p -t [BSSID] -f [ESSID-DIC]
```

- p : Se utiliza para descubrir y probar SSID ocultos en una red Wi-Fi.
- -t [BSSID]: Dirección MAC del punto de acceso objetivo.
- -f [ESSID-DIC]: Ruta a la lista de palabras con posibles nombres de SSID. Este diccionario normalmente es personalizado basándose en otras redes públicas o con palabras claves posibles.

Reconexión de Cliente

Otra técnica consiste en esperar a que un cliente se reconecte o forzar la reconexión mediante un ataque de desautenticación. Este método funciona de la siguiente manera:

- Desconecta a los clientes del punto de acceso:
  - Realiza un ataque de desautenticación, que obliga a los clientes a desconectarse del AP.
- Monitorea los intentos de reconexión:
  - Durante los intentos de reconexión, los SSID ocultos pueden ser revelados en los paquetes del Handshake.